

## Abschnitt 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

Produktbeschreibung: Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml  
Cat No. : **14418**  
Summenformel: Ag in 5% HN O3

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Laborchemikalien.  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Information verfügbar

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Schweizer Vertriebspartner**  
Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

E-Mail-Adresse: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Notrufnummer

Für Informationen in den **USA** , Tel.: 001-800-227-6701  
Für Informationen in **Europa** , Tel.: +32 14 57 52 11

Notrufnummer **Europa**: +32 14 57 52 99  
Notrufnummer **USA** : 201-796-7100

Telefonnr. **CHEMTREC, USA** : 800-424-9300  
Telefonnr. **CHEMTREC Europa**: 703-527-3887

#### Ausschließlich für Kunden in Österreich:

Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

#### Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)  
Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402  
Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

GIFTINFORMATIONSZENTRUM -  
Notfallinformationsdiensten

Austria -Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Luxembourg - 8002 5500 (24/7)

## Abschnitt 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Gegenüber Metallen korrosive Stoffe/Gemische

Kategorie 1 (H290)

##### Gesundheitsrisiken

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut  
Schwere Augenschädigung/-reizung

Kategorie 1 B (H314)  
Kategorie 1 (H318)

##### Umweltgefahren

Chronische aquatische Toxizität

Kategorie 3 (H412)

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

#### Sicherheitshinweise

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen  
P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen  
P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen

### 2.3. Sonstige Gefahren

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

| Bestandteil   | CAS-Nr    | EG-Nr:            | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                           |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 94.00           | -                                                                                                                        |
| Salpetersäure | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5.00            | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Silver        | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 1.00            | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                       |

| Bestandteil   | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)                                                                                                                                                                                                                                    | M-Faktor | Komponentennotizen |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Salpetersäure | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                  |
| Silver        | -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       | -                  |

| Bestandteil   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersäure | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b> | Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Augenkontakt</b>          | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                                                                                                                                                             |
| <b>Hautkontakt</b>           | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Sofort einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                    |
| <b>Verschlucken</b>          | KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Niemals einer bewussten Person Wasser geben. Sofort einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einatmen</b>              | Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Aus dem Gefahrenbereich entfernen, auf den Boden legen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

## Selbstschutz des Ersthelfers

Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet.

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht über alle Expositionswege Verätzungen. Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden: Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

### Hinweise an den Arzt

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Nicht brennbar. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Trockensand, Alkoholbeständiger Schaum.

#### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen. Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute.

#### Gefährliche Verbrennungsprodukte

Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Metalloxide.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## Abschnitt 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten. Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

#### Hygienemaßnahmen

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bereich für korrosive Stoffe. Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.

**Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse LGK 8B (LGK)**

Schweiz - Gefahrstofflagerung

Lagerklasse - SC 8 (Säure)  
<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

| Bestandteil   | Europäische Union                                          | Großbritannien                                                        | Frankreich                                                                                          | Belgien                                                                | Spanien                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min              | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Silver        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                      | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

| Bestandteil   | Italien                                                                    | Deutschland                                                                                                    | Portugal                                                                   | Die Niederlande                                        | Finnland                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure | STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m³ (8 Stunden). AGW -                                             | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15 minuten<br>STEL: 1.3 mg/m³ 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuutteina |
| Silver        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average                                | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8 horas                                                    | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren                                  | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina                                                                                            |

| Bestandteil   | Österreich                                                                           | Dänemark                                                | Schweiz                                                                                              | Polen                                                     | Norwegen                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³ 15 Minuten                         | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutter  | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated |
| Silver        | MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                               | TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach                               | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume                                             |

| Bestandteil   | Bulgarien                        | Kroatien                                                           | Irland                                                     | Zypern                         | Tschechische Republik                                                           |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³ 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min               | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³                                  |
| Silver        | TWA: 0.1 mg/m³                   | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima.                                       | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min | TWA: 0.1 mg/m³                 | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m³ |

| Bestandteil   | Estland                                                    | Gibraltar                                    | Griechenland                   | Ungarn                                                           | Island                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15 percekbén. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekbén. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                                          |
| Silver        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.                                 |                                              | TWA: 0.1 mg/m³                 | TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK                                      | TWA: 0.01 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m³ dust and powder |

| Bestandteil   | Lettland                                                        | Litauen                        | Luxemburg                                            | Malta                                              | Rumänien                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Salpetersäure | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minute |
| Silver        | TWA: 0.1 mg/m³                                                  | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Ag         | TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                             | TWA: 0.1 mg/m³                                     | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore                               |

| Bestandteil   | Russland                      | Slowakischen Republik | Slowenien                                                                                  | Schweden                                                                                       | Türkei                                             |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Salpetersäure | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³ | Ceiling: 2.6 mg/m³    | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 dakika |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|        |              |                |                                                                                                      |                                        |                                                 |
|--------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |              |                | minutah                                                                                              | NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8<br>timmar. NGV |                                                 |
| Silver | MAC: 1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.1 mg/m³ 8<br>timmar. NGV        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 saat |

## Biologische Grenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

## Monitoring-Methoden

## Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)

Siehe Tabelle für Werte

| Component                    | Akute Wirkung<br>lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung<br>systemisch<br>(Einatmen) | Chronische<br>Wirkungen lokalen<br>(Einatmen) | Chronische<br>Wirkungen<br>systemisch<br>(Einatmen) |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Silver<br>7440-22-4 ( 1.00 ) |                                     |                                           |                                               | DNEL = 0.1mg/m³                                     |

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

| Component                    | Frisches Wasser | Frisches Wasser<br>Sediment          | Wasser<br>Intermittent | Mikroorganismen<br>in Kläranlage | Soil<br>(Landwirtschaft)    |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Silver<br>7440-22-4 ( 1.00 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                        | PNEC = 0.025mg/L                 | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Meerwasser      | Marine-Wasser-Se<br>diment           | Meerwasser<br>Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------|
| Silver<br>7440-22-4 ( 1.00 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                            |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Augenschutz

Korbbrille (EU-Norm - EN 166)

#### Handschutz

Schutzhandschuhe

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

| Handschuhmaterial | Durchbruchzeit                     | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Neopren           | Siehe Empfehlungen des Herstellers | -                    | EN 374  | (Mindestanforderung) |

**Haut- und Körperschutz** Langarmige Kleidung.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung,

Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie

Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

## Atemschutz

Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.

Zum Schutz des Träger muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

## Groß angelegte / Notfall

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen

**Empfohlener Filtertyp:** Saure Gase Filter

## Kleinräumige / Labor Einsatz

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Lokale Behörden informieren, wenn erhebliche verschüttete Mengen nicht eingedämmt werden können.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Physikalischer Zustand** Flüssigkeit

**Aussehen**

Klar

**Geruch**

Es liegen keine Informationen vor

**Geruchsschwelle**

Keine Daten verfügbar

**Schmelzpunkt/Schmelzbereich**

Keine Daten verfügbar

**Erweichungspunkt**

Keine Daten verfügbar

**Siedepunkt/Siedebereich**

Es liegen keine Informationen vor

**Entzündlichkeit (Flüssigkeit)**

Keine Daten verfügbar

**Entzündlichkeit (fest, gasförmig)**

Nicht zutreffend

Flüssigkeit

**Explosionsgrenzen**

Keine Daten verfügbar

**Flammpunkt**

Es liegen keine Informationen vor

**Methode -** Es liegen keine Informationen vor

**Selbstentzündungstemperatur**

Keine Daten verfügbar

**Zersetzungstemperatur**

Keine Daten verfügbar

**pH-Wert**

1

**Viskosität**

Keine Daten verfügbar

**Wasserlöslichkeit**

Mischbar

**Löslichkeit in anderen**

Es liegen keine Informationen vor

**Lösungsmitteln**

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser**

**Bestandteil**

**log Pow**

Salpetersäure

-2.3

ALFAA14418

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                               |                                |              |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Dampfdruck                    | 23 hPa @ 20 °C                 |              |
| Dichte / Spezifisches Gewicht | Keine Daten verfügbar          |              |
| Schüttdichte                  | Nicht zutreffend               | Flüssigkeit  |
| Dampfdichte                   | Keine Daten verfügbar          | (Luft = 1.0) |
| Partikeleigenschaften         | Nicht zutreffend (Flüssigkeit) |              |

## 9.2. Sonstige Angaben

Summenformel Ag in 5% HN O3

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Polymerisierung Es liegen keine Informationen vor.  
Gefährliche Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unverträgliche Materialien. Übermäßige Hitze.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Laugen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Stickoxide (NOx). Metalloxide.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

#### (a) akute Toxizität,

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Oral     | Keine Daten verfügbar |
| Dermal   | Keine Daten verfügbar |
| Einatmen | Keine Daten verfügbar |

#### Toxikologie Daten für die Komponenten

| Bestandteil   | LD50 Oral                 | LD50 Dermal               | LC50 Einatmen                |
|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Wasser        | -                         | -                         | -                            |
| Salpetersäure | -                         | -                         | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Silver        | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Bestandteil   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersäure | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Keine Daten verfügbar

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

(c) schwere Augenschädigung/-reizung, Keine Daten verfügbar

(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut, Atmungs-Haut Keine Daten verfügbar  
Keine Daten verfügbar

(e) Keimzell-Mutagenität, Keine Daten verfügbar

(f) Karzinogenität, Keine Daten verfügbar  
In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden

(g) Reproduktionstoxizität, Keine Daten verfügbar

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Keine Daten verfügbar

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Keine Daten verfügbar

Zielorgane Es liegen keine Informationen vor.

(j) Aspirationsgefahr. Keine Daten verfügbar

Symptome / effekte, akute und verzögert Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden. Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität Ökotoxizität

Enthält einen Stoff, ist: Sehr giftig für Wasserorganismen. Das Produkt enthält folgende Stoffe, die umweltgefährdend sind. Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden.

| Bestandteil | Süßwasserfisch                                                                                                                                                                        | Wasserfloh                                       | Süßwasseralgen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Silver      | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                |

| Bestandteil | Microtox | M-Faktor |
|-------------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|        |  |    |
|--------|--|----|
| Silver |  | 10 |
|--------|--|----|

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Persistenz Der Abbau in der Kläranlage

Produkt enthält Schwermetalle. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Spezielle Vorbehandlungen sind erforderlich  
Nach vorliegenden Informationen, kann fortbestehen.  
Enthält Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut werden.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Material kann ein gewisses Potenzial zur Bioakkumulation haben

| Bestandteil   | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------|
| Salpetersäure | -2.3    | Keine Daten verfügbar         |

## 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist wasserlöslich und kann sich in Wassersystemen ausbreiten. Ist in der Umwelt infolge seiner Wasserlöslichkeit vermutlich mobil. Hochmobilen in Böden

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar für die Beurteilung.

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

### Informationen zur endokrinen Störung

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

### Persistente Organische Schadstoff Ozonabbaupotential

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten

Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

#### Kontaminierte Verpackung

Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

#### Europäischer Abfallkatalog

Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.

#### Sonstige Angaben

Nicht in die Kanalisation spülen. Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Große Mengen beeinflussen den pH-Wert und schädigen Wasserorganismen.

#### Schweizerische Abfallverordnung

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de>

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN-Nummer

UN3264

ALFAA14418

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. |
| Technische Versandbezeichnung                     | (NITRIC ACID)                                           |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 8                                                       |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                     |

## ADR

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3264                                                  |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. |
| Technische Versandbezeichnung                     | (NITRIC ACID)                                           |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 8                                                       |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                     |

## IATA

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3264                                                  |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. |
| Technische Versandbezeichnung                     | (NITRIC ACID)                                           |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 8                                                       |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                     |

**14.5. Umweltgefahren** Keine Gefahren identifiziert

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Nicht anwendbar, verpackte Ware

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Internationale

##### Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil   | CAS-Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Wasser        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Salpetersäure | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Silver        | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Bestandteil   | CAS-Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Wasser        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Salpetersäure | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Silver        | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil   | CAS-Nr    | REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe | REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe | REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser        | 7732-18-5 | -                                                             | -                                                                             | -                                                                                                           |
| Salpetersäure | 7697-37-2 | -                                                             | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                           |
| Silver        | 7440-22-4 | -                                                             | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                           |

## REACH-Links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil   | CAS-Nr    | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser        | 7732-18-5 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| Salpetersäure | 7697-37-2 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| Silver        | 7440-22-4 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |

## Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

## Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

## Nationale Vorschriften

## WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 2 (Selbsteinstufung)

| Bestandteil   | Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Salpetersäure | WGK1                                       |                              |
| Silver        | WGK3                                       |                              |

## Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component                           | Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81) | Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) | Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Verbotene und eingeschränkte Substanzen                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                       |

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung / Berichten (CSA / CSR) sind nicht für Mischungen erforderlich

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**VPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

### Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

**Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:**

**Physikalische Gefahren**

Auf Basis von Prüfdaten

# SICHERHEITSDATENBLATT

Silver, plasma standard solution, Specpure®, Ag 10,000µg/ml

Überarbeitet am 30-Nov-2024

Gesundheitsgefahren

Berechnungsverfahren

Umweltgefahren

Berechnungsverfahren

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Hergestellt durch

Abteilung Produktsicherheit Tel. ++49(0)7275 988687-0

Überarbeitet am

30-Nov-2024

Zusammenfassung der Revision

Nicht zutreffend.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**